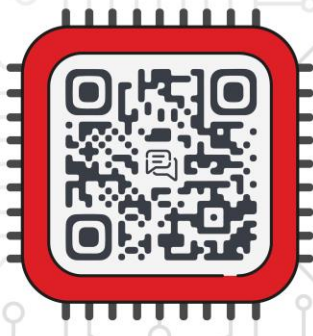




6

5

750 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

كمية الحركة
و قوة الدفع

د. فاطمة الخضر



الفيزياء

محتوى مجاني غير مخصص للبيع

RB Informatics; 19/11/2025

كمية الحركة

تحدث الفيزياء النيوتونية الأساسية عن :

1. كمية الحركة

وهي كتلة الجسم مضروبة بسرعهه $(p = m.v)$ تقاس ب $kg.m/s$, اذا تغيرت كتلة الجسم مع ثبات سرعهه فان كمية حركة الجسم تتغير بنفس المقدار الذي تغيرت به الكتلة وكذلك في حالة تغير السرعة و ثبات الكتلة.

2. العمل

3. الطاقة

4. الاستطاعة

*يصف الميكانيك الكلاسيكي سلوك الأجسام المتحركة.

* لكل كتلة متحركة كمية حركة وطاقة وعند اصطدام جسمين أو كتلتين تتغير كلا من كمية الحركة والطاقة لكلا الجسمين.

متجه أو شعاع كمية الحركة:

لأن كمية الحركة مؤلفة من كتلة وسرعة فلا بد من تحديد اتجاه كمية الحركة مع طوليتها ← كمية الحركة شعاع وليست قيمة جبرية بسبب أن السرعة مقدار شعاعي أيضا .

يمتلك الجسم المتحرك كمية حركة كبيرة اذا كانت سرعهه أو كتلته كبيرة أو كليهما.

ان سيارة صغيرة غير قادرة (أو بشكل صعب جدا) على ايقاف شاحنة كبيرة تتحرك بنفس السرعة لأن كمية حركة الشاحنة أكبر (أي العطالة في الحركة) لأن كتلتها أكبر .

ممكن أن تكون سيارة سريعة كمية حركتها أكبر من شاحنة بطيئة وكلاهما ساكنتان ولا تمتلكان كمية حركة.

شعاع كمية الحركة = الكتلة × شعاع السرعة

كمية الحركة = الكتلة × السرعة

ان الشاحنة التي تتحرك الى الأسفل لديها كمية حركة أكبر من السكوتر المتحرك أما اذا كانت ثابتة فكمية حركة السكوتر أكبر .

■ كيف يمتلك السكوتر والشاحنة نفس كمية الحركة؟؟

اذا كانت سرعة السكوتر كبيرة جدا بالنسبة لسرعة الشاحنة.

■ مثال : شاحنة كتلتها 1000kg ترجع للخلف بسرعة 0.01m/s وسكوتر كتلته 1kg بسرعة $10\text{m/s} \leftarrow$

كمية حركة الشاحنة = كمية حركة السكوتر

$$p = 10$$

الدفع

العوامل التي تؤثر على كمية الحركة:

- تغير كتلة الجسم .
- تغير سرعة الجسم.
- تغير في اتجاه حركة الجسم.

اذا كان لدينا أي سفينة فضاء تتحرك في مسار مستقيم لنأخذ نقطة مرجعية بحيث نستطيع عن شعاع سرعة السفينة بشعاع مختلف عن الصفر بجهة محددة , بتطبيق قوة F يمكن اطلاق المحرك الصاروخي .
يوجد عدة محركات في السفينة , بحيث أحد المحركات مخصص لقيادة المركبة للأمام بسرعة متزايدة و باقي المحركات تغير اتجاه المركبة

اذا اطلقنا المحرك لمدة t بقوة $F \leftarrow$ حاصل ضرب F ب t يساوي الدفع

شعاع الدفع يعبر عنه
ب (kg.m/s)

$$I = F \cdot t$$

$$I = (m \cdot a)t$$

$$F = m \cdot a \quad \text{تذكرة:}$$

نعوض في I :

$$a = \frac{v_2 - v_1}{t} \quad \text{تذكرة:}$$

$$I = m \left(\frac{v_2 - v_1}{t} \right) t$$

$$I = mv_2 - mv_1$$

$$I = P_2 - P_1$$

هذا يعني أن تغير كمية الحركة يساوي الدفع.

اذا تعرض جسم للدفع $\leftarrow$ تغير شعاع كمية الحركة أو طويلته تزداد أو تنقص أو اتجاه أو كليهما معا

■ افترض ان جسما كتلته 2.0 kg يتحرك بسرعة ثابتة 50 m/s باتجاه الشمال. يؤثر على هذا الجسم دفع يتجه جنوبا فيبطئ حركة الكتلة الى 25 m/s , ولكن تستمر الكتلة بالتحرك شمالا. ما هو الدفع المسؤول عن هذا التغير في كمية الحركة؟

إن كمية الحركة الأصلية p_1 هي حاصل ضرب الكتلة بشعاع السرعة الابتدائية:

$$p_1 = 2.0 \text{ kg} * 50 \text{ m.s}^{-1} = 100 \text{ kg.m/s}$$

باتجاه الشمال. كمية الحركة . هي حاصل ضرب الكتلة بشعاع السرعة النهائية:

$$P_2 = 2.0 \text{ kg} * 25 \text{ m/s} = 50 \text{ kg.m/s}$$

باتجاه الشمال. بالنتيجة يكون التغير في كمية الحركة $P_2 - p_1$

$$P_2 - P_1 = 50 \text{ kg.m/s} - 100 \text{ kg.m/s} = -50 \text{ kg.m/s}$$

باتجاه الشمال. وهذه القيمة تساوي دافعاً قيمته 50 kg.m/s باتجاه الجنوب. بما أن الدفع هو نفسه التغير في كمية الحركة، بالنتيجة فإن قيمة الدفع تساوي 50 kg.m/s باتجاه الجنوب.

تذكر ان $I = \Delta P$

ملاحظة:

إن الشعاع ذا الطويلة X - باتجاه معين هو نفسه الشعاع بطويلة X في الاتجاه المعاكس. ستحصل في بعض المسائل التي تقوم بحلها على طويلة سالبة. عند حدوث هذا، اعكس الاتجاه فقط ثم خذ القيمة المطلقة للطويلة.

التغيير في كمية الحركة (الدفع) يعتمد على القوة التي تؤثر وطول فترة التأثير .
إذا تغيرت كمية الحركة هذا يعني أن كتلة الجسم أو سرعته تغيرت أو كلاهما .
كلما زادت القوة التي تؤثر بجسم ما ← زاد التغيير في شعاع السرعة ← زاد تغيير كمية الحركة .
وإذا استمرت القوة المؤثرة لفترة طويلة يكون التغيير في كمية الحركة أكبر منه إذا كانت الفترة أقل.
القوة والزمن مهمان في تغيير كمية الحركة للجسم.
إذا ضاعفنا القوة وثبتنا الزمن نحصل على دفع مضاعف وكذلك يتضاعف تغير كمية الحركة والعكس صحيح في حال مضاعفة الزمن وثبتت القوة

$$I = Ft = \Delta(m.v)$$

لزيادة كمية حركة جسم ما طبق أكبر قوة ممكنة لأطول مدة

■ اذا كنت في سيارة وخرجت عن السيطرة وكان عليك الاصطدام اما بكومة قش أو جدار اسمنتتي فاختر كومة القش لماذا؟؟

الجواب:

لأنه عند الاصطدام بكومة القش يحدث تغير بكمية الحركة على مدى طويل وهذا يعني قوة تأثير صغيرة وأضرار أقل أما في حالة الجدار الاسمنتتي فالتغير يحدث على مدى فترة زمنية قصيرة وهذا يعني قوة تأثير كبيرة وأضرار أكثر.

■ عند اصطدام جسم و توقفه فان كمية الحركة تنقص بنفس مقدار الدفع, نفس الدفع لا يعني نفس القوة او نفس الزمن بل:

نحن نعلم ان الدفع هو $I = F \cdot t$ و هنا قيمة الدفع I ثابتة لذا يمكن ان تزداد القوة و يقل الزمن معها لكي تحافظ على ثبات الدفع او تقل القوة و يزداد الزمن لكي يحافظ على ثبات الدفع أيضا.
وهذا ما نقصد به ان نفس القوة او نفس الزمن لا يعني ان الدفع نفسه القوة $\times$ الزمن = مقدار ثابت

■ اذا مددنا الزمن يمكننا الحصول على قوة صغيرة .

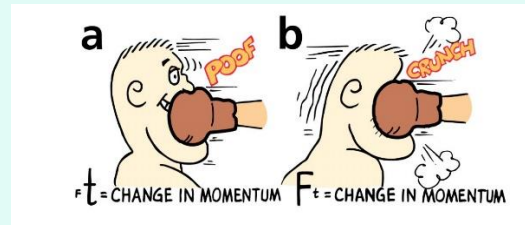
لوحة القيادة المبطنة في السيارة اكثر امانا من اللوحة المعدنية (لأنها تزيد من زمن التوقف اثناء الاصطدام, مما يقلل القوة الناتجة و يخفف من الأذى على المركبة)

■ الوسائد الهوائية التي تحمي السائق عند الاصطدام تعمل أيضا على تمديد زمن الاصطدام و بتالي تقليل القوة المؤثرة على جسم السائق اثناء الاصطدام.

■ سؤال : عندما يسقط طبق الطعام, هل يكون الدفع اقل اذا سقط على الأرض عليها سجاد ام اذا سقط على ارض صلبة؟

الجواب: الدفع نفسه للسطحين لان التغير في كمية الحركة نفسه للسطحين, لكن القوة هي التي ستكون الأقل للدفع على السجاد بسبب زيادة وقت تغير كمية الحركة.

■ سؤال: اذا كان الملائكم قادر على جعل وقت الاتصال خمس مرات أطول من اللكمة. كم سيتم تخفيض قوة التأثير؟



الجواب: جعل وقت الاتصال خمس مرات أطول من وقت اللكمة, سيتم تخفيض تأثير القوة خمس مرات.

■ فكر!

■ ينص قانون نيوتن الثاني على أنه في حالة عدم وجود محصلة قوة مؤثرة على النظام, لا يحدث أي تسارع. هل يتبع ذلك عدم حدوث أي تغيير في كمية الحركة؟

نعم, لأن عدم وجود محصلة قوة مؤثرة يعني عدم وجود قوة دفع و بالتالي لا يوجد تغير في كمية الحركة. بالإضافة الى ان في حالة عدم وجود تسارع يعني ان السرعة لا تتغير و بالتالي لا يوجد أي تغيير في كمية الحركة.

تذكر $P = m\Delta v$ اذا $\vec{a} = 0$ يعني ان $\Delta v = 0$ تذكر $I = F \cdot t$ اذا $\vec{F} = 0$ يعني ان $I = 0$

التوازن الميكانيكي:

هو حالة عدم حدوث أي تغييرات فيزيائية, كلما كانت محصلة القوى المؤثرة بجسم ما تساوي صفرا كان الجسم في حالة التوازن الميكانيكي و هذا ما يعرف بقاعدة التوازن حيث يعبر عنه رياضيا ب $\sum F = 0$

قوة رد الفعل :

بالنسبة لكائن في حالة استقرار موجود على سطح افقي, قوة رد الفعل تساوي وزن الكائن

■ سؤال: ما هي محصلة القوى على الميزان الشخصي عندما يقف شخص وزنه 110 باوند؟

الجواب:

صفر-لأن المقياس يقرأ قيمة رد الفعل وليس محصلة القوى .

THE END

تعلم... فالعلم نور، والجهل فاتورة ما حدا بدو يدفعها".

